实验二　旋转倒立摆控制实验

实验报告

目录

1　实验目的 **3**

2　实验设备与文件 **3**

3　系统建模 **3**

3.1　系统结构 3

3.2　物理参数 4

3.3　线性化状态空间模型 4

4　起摆控制原理 **4**

4.1　能量分析 4

4.2　能量控制律 5

4.3　混合切换控制 5

5　稳摆控制：极点配置 **6**

5.1　可控性检验 6

5.2　状态反馈控制律 6

5.3　性能指标与期望极点计算 6

5.4　Ackermann 公式求 K 7

6　稳摆控制：LQR 最优控制 **7**

6.1　LQR 问题描述 7

6.2　最优解 7

6.3　本实验参数 7

6.4　极点配置与 LQR 的比较 8

7 实验步骤：代码运行指南 **8**
7.1 第一步：加载系统参数（每次打开 MATLAB 必做） 8
7.2 第二步：打开 Simulink 控制模型 9
7.3 第三步（任务 2）：调参观察起摆 9
7.4 第四步（任务 3）：手动稳摆观察 10
7.5 第五步（任务 4）：极点配置稳摆控制 10
7.6 第六步（任务 5）：LQR 最优控制 10
7.7 完整运行顺序总结 11

8 思考题 **11**
8.1 思考题 1：起摆与稳摆控制的区别；虚拟仿真中的算法 11
8.2 思考题 2：最优控制与极点配置的特点比较 12

9 实验结果记录 **12**
9.1 任务 2：起摆参数调节记录 12
9.2 任务 4：极点配置结果 12
9.3 任务 5：LQR 控制结果 13

1　实验目的

1. 熟悉 Quanser QUBE-Servo 旋转倒立摆的状态空间模型；
2. 掌握基于能量的起摆控制（Swing-up Control）原理；
3. 掌握状态空间极点配置控制系统设计方法；
4. 了解线性二次型最优调节器（LQR）的设计方法，并与极点配置进行比较。

2　实验设备与文件

表 1: 实验文件列表

文件名	类型	说明
`qube3_rotpen_param.m`	MATLAB 脚本	系统物理参数定义
`setup_swingup.m`	MATLAB 脚本	起摆控制参数初始化
`q_qube3_swingup.slx`	Simulink 模型	倒立摆完整控制模型
`balance_pole_placement.m`	MATLAB 脚本	极点配置设计（任务 4）
`balance_lqr.m`	MATLAB 脚本	LQR 最优控制设计（任务 5）

3　系统建模

3.1　系统结构

Quanser QUBE-Servo 旋转倒立摆由两部分组成：

- **旋转臂**：由电机驱动，绕竖直轴旋转，转角记为 θ；
- **摆杆**：铰接于转臂末端，在竖直平面内自由摆动，转角记为 α（竖直向上为 $\alpha = 0$）。

系统状态向量定义为：

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \theta & \alpha & \dot{\theta} & \dot{\alpha} \end{bmatrix}^\top \tag{1}$$

3.2　物理参数

表 2: 系统物理参数

符号	含义	数值	单位
R_m	电机电阻	7.5	Ω
k_t	力矩常数	0.0422	N·m/A
k_m	反电动势常数	0.0422	V·s/rad
m_r	转臂质量	0.095	kg
r	转臂长度	0.085	m
J_r	转臂转动惯量	$m_r r^2/3$	kg·m^2
m_p	摆杆质量	0.024	kg
L_p	摆杆长度	0.129	m
l	摆杆质心距枢轴	$L_p/2$	m
J_p	摆杆转动惯量	$m_p L_p^2/3$	kg·m^2
g	重力加速度	9.81	m/s^2

3.3　线性化状态空间模型

在摆杆竖直向上平衡点（$\alpha = 0$）附近线性化，得到状态空间方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + Bu, \quad \boldsymbol{y} = C\boldsymbol{x} \tag{2}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 149.2751 & -0.0104 & 0 \\ 0 & -261.6091 & -0.0103 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 49.7275 \\ 49.1493 \end{pmatrix} \tag{3}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{4}$$

其中输入 u 为电机电压（单位：V），输出 $\boldsymbol{y} = [\theta, \alpha]^\top$。

4　起摆控制原理

4.1　能量分析

起摆控制的目标是：从自然下垂位置（$\alpha = \pm\pi$）将摆杆摆起至竖直位置（$\alpha = 0$）。

摆杆总能量（动能 + 势能）为：

$$E = \frac{1}{2} J_p \dot{\alpha}^2 + m_p g l (1 - \cos\alpha) \tag{5}$$

当摆处于竖直位置时，参考能量为：

$$E_r = 2 m_p g l \tag{6}$$

对能量方程求导，结合运动方程，得能量变化率：

$$\dot{E} = m_p l \dot{\alpha} \ddot{a} \cos\alpha \tag{7}$$

其中 $\ddot{a}$ 为转臂枢轴的线加速度。

4.2　能量控制律

控制律利用转臂枢轴加速度来注入/耗散能量：

$$u = (E_r - E)\,\mathrm{sign}(\dot{\alpha}\cos\alpha) \tag{8}$$

加入增益 μ 和幅值限制，最终的起摆控制律为：

$$\boxed{u = \mathrm{sat}_{u_{\max}}[\mu(E_r - E)\,\mathrm{sign}(\dot{\alpha}\cos\alpha)]} \tag{9}$$

式中：

- μ（即 K_e）：可调增益，影响能量注入速率；
- E_r：参考能量，与起摆的目标位置相关；
- $u_{\max}$：转子最大加速度对应的控制幅值。

4.3　混合切换控制

当摆角接近竖直位置时切换至稳摆控制器：

$$u = \begin{cases} u_{\mathrm{bal}}, & |\alpha| - \pi \le 20^\circ \\ u_{\mathrm{swing}}, & \text{其他} \end{cases} \tag{10}$$

5　稳摆控制：极点配置

5.1　可控性检验

状态反馈的前提是系统完全可控，可控性矩阵为：

$$Q_c = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & A^3B \end{bmatrix} \tag{11}$$

当 $\mathrm{rank}(Q_c) = n = 4$ 时，系统完全可控，可通过状态反馈任意配置极点。

5.2　状态反馈控制律

引入全状态反馈：

$$u = -K\boldsymbol{x} = -\begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & k_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \alpha \\ \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \tag{12}$$

闭环系统矩阵变为 $A - BK$，闭环特征值（极点）由 K 决定。

5.3　性能指标与期望极点计算

给定性能指标：

- 超调量 $M_p < 5\%$
- 调节时间 $t_s < 1\,\mathrm{s}$（5% 准则）

由超调量公式 $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ 求阻尼比下限：

$$M_p < 5\% \implies \zeta \geq 0.69 \tag{13}$$

由调节时间公式 $t_s = 3/(\zeta\omega_n)$ 求自然频率下限：

$$t_s < 1\,\mathrm{s} \implies \zeta\omega_n > 3 \tag{14}$$

本实验取 $\zeta = 0.8$，$\omega_n = 5\,\mathrm{rad/s}$，验算：

$$M_p = e^{-\pi\times 0.8/0.6} \times 100\% \approx 1.5\% < 5\% \quad \checkmark \tag{15}$$

$$t_s = 3/(0.8 \times 5) = 0.75\,\mathrm{s} < 1\,\mathrm{s} \quad \checkmark \tag{16}$$

期望极点：

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -4 \pm 3j \quad \text{（主导极点）} \tag{17}$$

$$p_{3,4} = -20, \quad -25 \quad \text{（非主导极点，远离虚轴）} \tag{18}$$

5.4 Ackermann 公式求 K

利用 MATLAB 的 `acker()` 函数（Ackermann 公式）计算状态增益矩阵：

Listing 1: 极点配置核心代码

```
desired_poles = [-4+3j, -4-3j, -20, -25];
K = acker(A, B, desired_poles);
```

6 稳摆控制：LQR 最优控制

6.1 LQR 问题描述

线性二次型调节器（LQR）寻求使如下性能指标最小的控制律 $u = -K\boldsymbol{x}$：

$$J = \int_0^\infty \left(\boldsymbol{x}^\top Q\,\boldsymbol{x} + u^\top R\,u\right) dt \tag{19}$$

其中：

- $Q \succeq 0$：状态权重矩阵（半正定），Q 越大对状态误差惩罚越强；
- $R > 0$：控制权重矩阵（正定），R 越大控制量越保守。

6.2 最优解

通过求解代数 Riccati 方程：

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0 \tag{20}$$

得到最优反馈增益：

$$\boxed{K = R^{-1}B^\top P} \tag{21}$$

6.3 本实验参数

本实验取：

$$Q = \mathrm{diag}(1,\,1,\,1,\,1), \quad R = 1 \tag{22}$$

MATLAB 实现：

Listing 2: LQR 设计核心代码

```
Q = diag([1, 1, 1, 1]);
R = 1;
K = lqr(A, B, Q, R);
```

6.4　极点配置与 LQR 的比较

表 3: 极点配置 vs LQR 特点对比

比较维度	极点配置	LQR 最优控制
设计出发点	指定闭环极点位置	最小化性能指标 J
参数选择	期望极点（直观）	权重矩阵 Q、R（需调节）
鲁棒性	依赖极点选择	对称保证一定增益/相位裕度
适用系统	SISO 为主	MIMO 天然适用
最优性	无最优性保证	在 J 意义下最优
控制量	不直接约束	通过 R 隐式约束

7　实验步骤：代码运行指南

注意

运行前请确认：MATLAB 当前目录已切换至实验文件夹 `.../倒立摆/daolibai/daolibai/`，否则会提示文件找不到。

7.1　第一步：加载系统参数（每次打开 MATLAB 必做）

操作：在 MATLAB 命令窗口输入

```
>> setup_swingup
```

该脚本完成的工作：

- 调用 `qube3_rotpen_param.m`，将所有物理参数（m_p、L_p、k_t 等）加载到工作区；
- 计算参考能量 $E_r = 2m_p gl$；
- 计算最大加速度 $a_{\max}$；

- 设置默认稳摆增益 `K = [1.000, 26.72, 0.8269, 2.214]`。

运行成功后工作区中会出现 `Rm`、`kt`、`K`、`Er` 等变量。

7.2　第二步：打开 Simulink 控制模型

操作：在 MATLAB 命令窗口输入

```
>> open('q_qube3_swingup.slx')
```

或在文件夹中双击 `q_qube3_swingup.slx`。
Simulink 模型包含三个核心模块：

- **Swing-Up Control**：能量起摆控制块，读取 `Ke`、`Er`、`u_max`；
- **Balance Control**：状态反馈稳摆块，读取工作区的 `K`；
- **Rotary Pendulum Interface**：硬件接口，连接实体 QUBE-Servo 设备。

7.3　第三步（任务 2）：调参观察起摆

在 Simulink 模型中，双击参数设置模块，分别修改：

- K_e（`Ke`）：控制增益，取值 < 60；
- E_r（`Er`）：参考能量，取值 $< 40\,\mathrm{mJ}$；
- $u_{\max}$（`u_max`）：最大加速度，取值 $< 8\,\mathrm{m/s^2}$。

连接硬件后点击 Simulink 运行按钮，观察示波器中摆角 α、能量 E、电机电压 V_m 的波形。

注意

记录不同 K_e、E_r、$u_{\max}$ 下的波形差异，总结各参数的物理作用。

7.4　第四步（任务 3）：手动稳摆观察

操作步骤

1. 在 Simulink 中将 K_e 设为 0（禁用起摆控制）；
2. 点击运行；
3. 用手将摆杆缓慢推至竖直位置（$\alpha \approx 0$）；
4. 松手，观察 Balance Control 自动维持平衡。

7.5　第五步（任务 4）：极点配置稳摆控制

操作：在 MATLAB 命令窗口输入

```
>> balance_pole_placement
```

脚本运行后命令窗口将输出：

```
可控性检验：系统完全可控
预期性能：超调量 = 1.5%，调节时间 = 0.75 s
期望极点：-4.0+3.0j，  -4.0-3.0j，  -20.0，  -25.0
K = [xxx, xxx, xxx, xxx]
闭环极点验证：...
K 已写入工作区，可直接运行 q_qube3_swingup.slx。
```

同时自动弹出**极点配置前后响应对比图**（摆角 α 和转臂角 θ 各一张），截图保存用于报告。

之后**无需修改 Simulink**，直接在 Simulink 中点击运行即可——Balance Control 模块自动读取工作区更新后的 K。

7.6　第六步（任务 5）：LQR 最优控制

操作：在 MATLAB 命令窗口输入

```
>> balance_lqr
```

脚本运行后命令窗口输出 LQR 增益 K 及闭环极点，同时弹出响应对比图。

同样无需修改 Simulink，直接运行即可观察 LQR 控制效果。

注意

切换控制方式的方法：

每次只需在 MATLAB 命令窗口运行对应脚本，工作区中的 `K` 即自动更新，Simulink 重新运行时即使用新的 `K`。无需打开 `.slx` 文件内部进行任何修改。

7.7　完整运行顺序总结

表 4: 实验室操作流程

顺序	命令/操作	对应任务	需要硬件
1	`>> setup_swingup`	初始化参数	否
2	打开 `q_qube3_swingup.slx`	任务 1	否
3	调节 Ke、Er、u_max 后运行 Simulink	任务 2	**是**
4	Ke=0，运行，手动竖起摆杆	任务 3	**是**
5	`>> balance_pole_placement`	任务 4（仿真）	否
	将新 K 接入 Simulink 运行	任务 4（硬件）	**是**
6	`>> balance_lqr`	任务 5（仿真）	否
	将新 K 接入 Simulink 运行	任务 5（硬件）	**是**

8　思考题

8.1　思考题 1：起摆与稳摆控制的区别；虚拟仿真中的算法

区别：

	起摆控制	稳摆控制
目标	从下垂摆至竖直	维持竖直平衡
系统特性	高度非线性，大角度	线性化模型，小偏差
控制方法	能量注入（非线性）	状态反馈（线性）
适用范围	$\alpha \in [-\pi, \pi]$	$\lvert\alpha\rvert < 20^\circ$ 附近

虚拟仿真起摆算法：

虚拟仿真中采用**能量成型控制（Energy Shaping）**实现起摆，具体为式 (9) 所示的能量控制律。算法核心思想是：

- 计算摆杆当前总能量 $E = \frac{1}{2}J_p\dot{\alpha}^2 + m_p gl(1-\cos\alpha)$；
- 与参考能量 $E_r = 2m_p gl$ 比较，得到能量误差 $(E_r - E)$；
- 根据 $\dot{\alpha}\cos\alpha$ 的符号决定加速/减速方向，持续向摆中注入能量；
- 当摆能量接近 E_r（即接近竖直位置）时，切换至线性稳摆控制器。

8.2　思考题 2：最优控制与极点配置的特点比较

极点配置的特点：

- 设计直观，通过指定期望闭环极点位置来满足时域性能指标；
- 对 SISO 系统操作简便（`acker`），但多输入时极点选择困难；
- 无最优性保证，极点选取依赖工程经验；
- 对参数摄动的鲁棒性不明确。

LQR 最优控制的特点：

- 以最小化二次型性能指标 J（式 (19)）为目标，具有明确最优性；
- 权重矩阵 Q、R 物理意义清晰：Q 大则收敛快但控制量大，R 大则节能但响应慢；
- 可证明对增益裕度 $(\frac{1}{2}, +\infty)$、相位裕度 $\pm 60^\circ$ 的鲁棒性；
- 天然支持 MIMO 系统，参数调节相对系统化；
- 极点位置由 Q、R 隐式决定，不如极点配置直观。

9　实验结果记录

（以下留白，实验后填写）

9.1　任务 2：起摆参数调节记录

表 5: 不同参数下的起摆观察

K_e	E_r (mJ)	$u_{\max}$ (m/s^2)	观察现象

9.2　任务 4：极点配置结果

求得状态增益矩阵：

$$K_{\mathrm{pp}} = \begin{bmatrix} \quad & \quad & \quad & \quad \end{bmatrix}$$

闭环极点：_____

（在此插入响应对比图）

9.3　任务 5：LQR 控制结果

求得 LQR 增益矩阵：

$$K_{\mathrm{LQR}} = \begin{bmatrix} \quad & \quad & \quad & \quad \end{bmatrix}$$

闭环极点：_____

（在此插入响应对比图）